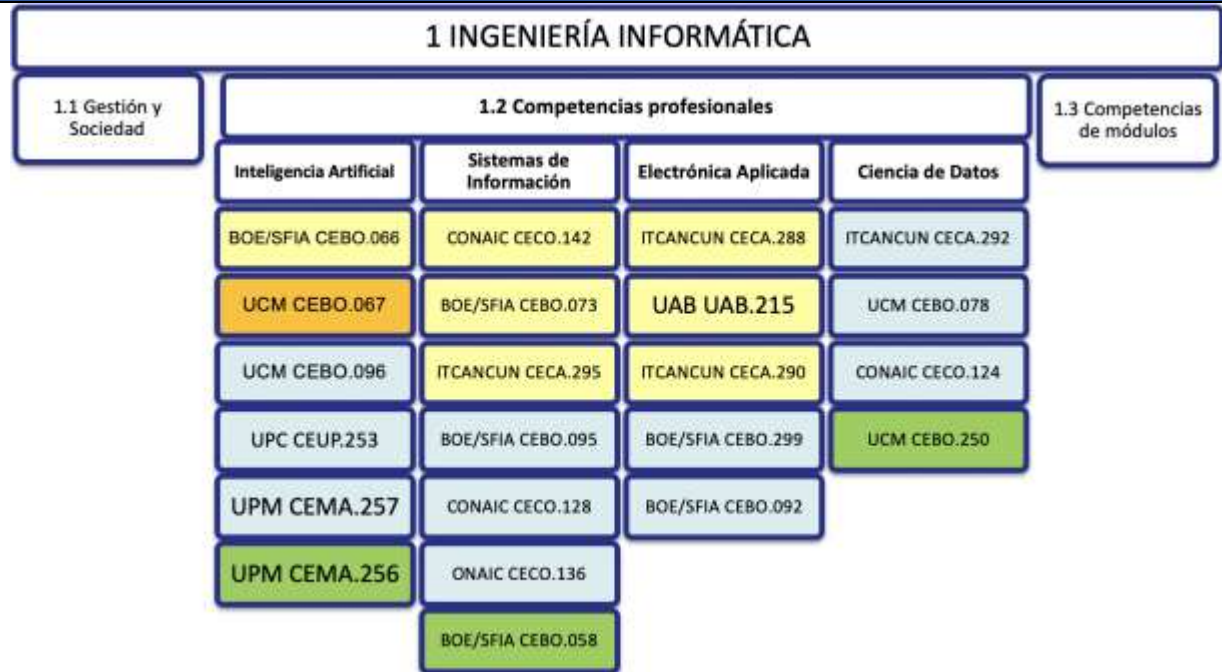


| Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Lógica Matemática                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Tipo de UA                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor de créditos                                                                                                                                                                                                                  | Horas Semana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Horas teoría/semestre | Horas práctica/semestre |
| Curso Taller                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                    | 0                       |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | Academia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Ciencias Computacionales                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | Matemáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| Objetivos de aprendizaje                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| El alumno aplicará las técnicas de la lógica formal a las matemáticas y el razonamiento matemático para resolver problemas de la ingeniería mediante la construcción de sistemas formales.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Competencia de la Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| CEBO.067-A <b>Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos</b> de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, <b>y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.</b> (BOE/SFIA CEBO.067-A) |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Atributos de la competencia de UA                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| Conocimientos (saber)                                                                                                                                                                                                                                       | Habilidades (saber hacer)                                                                                                                                                                                                          | Actitudes / Valores (saber ser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| C1. Significado de los símbolos y expresiones matemáticas<br>C2. Operaciones lógicas.<br>C3. La expresión de la formalidad en el lenguaje matemático                                                                                                        | H1. Abstraer los símbolos y expresiones de la lógica matemática<br>H2. Analizar, sintetizar y modelizar en un contexto matemático.<br>H3. Distinguir operadores lógicos.<br>H4. Determinar la validez o invalidez de un argumento. | V1. <b>Asertividad</b> para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo.<br>V2. <b>Resiliencia</b> para perseverar con actitud positiva ante los retos.<br>V3. <b>Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal</b> que le permita responder a un mundo global y cambiante.<br>V4. <b>Creatividad y pensamiento emprendedor</b> que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones.<br>V5. <b>Pensamiento crítico</b> para analizar e interpretar información de forma objetiva.<br>V6. <b>Resolución de problemas</b> que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados |                       |                         |
| Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |

## Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.067-B **Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.** (BOE/SFIA CEBO.067-B)

## Estructura Conceptual



## Descripción

En la Unidad de Aprendizaje (UA) de Lógica y Conjuntos es una asignatura teórico-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Común, y está enfocada para desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje formal para la solución de problemas que involucren un desarrollo lógico, en particular con los relacionados con las ciencias computacionales.

Esta UA proporciona al perfil de egreso los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de aprendizaje de teoría de conjuntos y pensamiento lógico.

El **Curso**: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea

conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

| Contenidos                                                                | Atributos                                                                                                                                                                                                           |             |           | Productos del aprendizaje                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Saber                                                                                                                                                                                                               | Saber hacer | Saber ser |                                                                                              |
| 1. Conjuntos<br>2. Conceptos básicos de lógica<br>3. Lógica proposicional |                                                                                                                                                                                                                     |             |           | Solución de problemas propios de la ingeniería a través de modelos de matemáticas discretas. |
| Estrategias de enseñanza-aprendizaje                                      |                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                                                                                              |
| Estrategias                                                               | Se utiliza para:                                                                                                                                                                                                    |             |           | Selección                                                                                    |
| Aprendizaje basado en problemas ABP                                       | Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.                                                                            |             |           |                                                                                              |
| Relatorías                                                                | Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.                                                                                                                                           |             |           |                                                                                              |
| Seminarios                                                                | Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.                                                                                                 |             |           |                                                                                              |
| Taller Reflexivo                                                          | Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.                                                                                                                             |             |           |                                                                                              |
| Simulación de procesos                                                    | Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.                                                                                                    |             |           |                                                                                              |
| Panel                                                                     | Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.                                      |             |           |                                                                                              |
| Mapas mentales                                                            | Favorecer la memorización, organización y representación de la información.                                                                                                                                         |             |           |                                                                                              |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                          | Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.                                                                                                             |             |           |                                                                                              |
| Mapas y redes conceptuales                                                | Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.                                                           |             |           |                                                                                              |
| Resúmenes                                                                 | Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.          |             |           |                                                                                              |
| Método de proyectos                                                       | Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto. |             |           |                                                                                              |
| Elaboración de artículos                                                  | Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.                                                          |             |           |                                                                                              |
| Entrevista                                                                | Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del                                                                                                    |             |           |                                                                                              |

|                                                                                |                                                                                                                        |                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                                | lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.                              |                                   |           |
| Ensayo                                                                         | Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática. |                                   |           |
| Estudio de casos                                                               | Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.                                  |                                   |           |
| Otras                                                                          |                                                                                                                        |                                   |           |
| Estrategias para la Evaluación de Saberes                                      |                                                                                                                        |                                   | Selección |
| Saber                                                                          |                                                                                                                        |                                   |           |
| Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes                           | Nivel de comprensión y aplicación                                                                                      | Ensayos                           |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Entrevistas                       |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Lista de cotejo                   |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Trabajos prácticos o de ejecución |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Otros                             |           |
| Saber hacer                                                                    |                                                                                                                        |                                   |           |
| Evaluación de habilidades                                                      | Nivel de dominio de una técnica o actividad                                                                            | Autoevaluación                    |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Escala de actitudes               |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Lista de cotejo                   |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Pruebas de ejecución              |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Pruebas orales                    |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Técnicas de observación           |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Trabajos prácticos                |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Otros                             |           |
| Saber ser                                                                      |                                                                                                                        |                                   |           |
| Evaluación de actitudes y valores                                              | Nivel de adquisición o                                                                                                 | Escala de observación             |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Instrumentos de auto-informe      |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Lista de control                  |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Registro anecdótico               |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Rúbricas                          |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Escala de actitudes tipo Likert   |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Otros                             |           |
|                                                                                |                                                                                                                        | Bibliografía                      |           |
| José Alfredo Jiménez Murillo. Matemáticas para la computación. Alfaomega. 2016 |                                                                                                                        |                                   |           |
| P. Suppers. S. Hill. Introducción a la lógica matemática. Reverte. 2008        |                                                                                                                        |                                   |           |
| S. Lipschutz. Teoría de conjuntos y temas a fines. McGraw-Hill. 1973           |                                                                                                                        |                                   |           |
| Fecha de elaboración                                                           |                                                                                                                        |                                   |           |
| Noviembre de 2018                                                              |                                                                                                                        |                                   |           |
| Participantes de la elaboración                                                |                                                                                                                        |                                   |           |
| Nombre                                                                         |                                                                                                                        |                                   |           |
| Juan Martín Casillas González                                                  |                                                                                                                        |                                   |           |
|                                                                                |                                                                                                                        |                                   |           |
|                                                                                |                                                                                                                        |                                   |           |